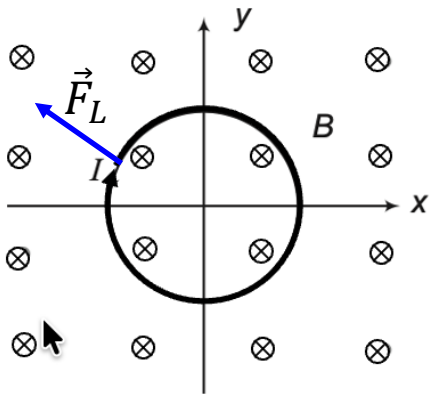
# 13ο Quiz – 5 - λεπτά

- Ένας κυκλικός βρόχος διαρρέεται από ρεύμα έντασης I, και τοποθετείται στο οριζόντιο επίπεδο xy, όπως στο σχήμα. Η περιοχή βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με φορά προς τον αρνητικό z-άξονα (εσωτερικό της σελίδας). Τι θα συμβεί στον βρόχο;




(Α) Συστέλλεται
(Β) Διαστέλλεται
(Γ) Περιστρέφεται ως προς τον x-άξονα
(Δ) Περιστρέφεται ως προς τον y-άξονα
(Ε) Δεν θα συμβεί τίποτα

Ο βρόχος διαρρέεται από ρεύμα οπότε δημιουργείται διπολική ροπή $\vec{\mu}$ η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει φορά προς τον αρνητικό z-άξονα.

Η ροπή που αναπτύσσεται σε μαγνητικό δίπολο εξαιτίας μαγνητικό πεδίου δίνεται από τη σχέση: $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$

Αλλά στην περίπτωσή μας $\vec{\mu} // \vec{B}$ οπότε $\vec{\tau} = \vec{0}$ και ο βρόχος δεν περιστρέφεται

Ο βρόχος διαρρέεται από ρεύμα οπότε αναπτύσσεται πάνω του δύναμη $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$

Το διάνυσμα του ρεύματος είναι εφαπτομενικό της περιφέρειας του βρόχου οπότε το εξωτερικό γινόμενο δίνει διεύθυνση δύναμης ακτινική και με φορά προς τα έξω, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Επομένως ο βρόχος θα διαστέλλεται